第 6 章 排列与组合

许多组合问题着眼于计算一些特定类对象的不同安排的数目，这类问题通常也被称为计数问题。计数方法有着非常广泛的应用，比如常见的概率计算问题等。加法原理和乘法原理是基本的计数原理，而容斥原理则是加法原理的推广。本章将介绍这些原理在一些问题中的应用。

6.1 基本计数原理

定理6.1（加法原理）

设A和B是有限集合S的两个互不相交的子集（*划分*）且$A \cup B = S$，则$|S| = |A| + |B|$。

证明：集合S中的元素在子集A中的个数有$|A|$个，因为A和B互不相交，且$A \cup B = S$，故S中的元素不在A中必在B中，且B中元素不在A中，所以S中不在A中的元素有$|B|$个，即$|S| = |A| + |B|$。

以上的表述是从集合论的角度。从组合论角度来推广的话，如果针对一个任务，完成它有k类办法，在第i类办法中有m_i种不同的方法，而且各个类别互不相干，那么完成这一任务共有$\sum_{i=1}^{k} m_i$种不同的方法。

定理6.2（乘法原理）

设集合A和B都是有限集，$|A| = p$，$|B| = q$，则$|A \times B| = pq$。

证明极易，此处省略。同样可以从组合论的角度推广乘法原理，**如果针对一个任务，完成它有k个步骤，在第i个步骤中有m_i种不同的方法，那么完成这一任务共有$\prod_{i=1}^{k} m_i$种不同的方法**。

例6.1

某学生从2门数学课和4门计算机课中任意选修一门，则有$2 + 4 = 6$种选修方法。若他要选修数学课和计算机课各一门，则有$2 \times 4 = 8$种选修方法。

6.2 集合的排列

本节讨论集合的排列，包括环排列问题。

排列

定义6.1

从n个元素的集合S中有序选取的r个元素称为S的一个**r-排列**，不同的排列总数记为 $p(n, r)$。

若 $r = n$，则称此排列为**全排列**。当 $r > n$，规定 $p(n, r) = 0$。

> 或记作 P_n^r 或 A_n^r。

定理6.3

对$r \leq n$的正整数n，r，有

$$p(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1)$$

证明：从集合S中选取第一个元素有n种可能，再选取第二个元素有$n-1$种可能，……，依次类推，选取第r个元素有$n-r+1$种可能，由乘法原理得，$p(n,r)=n(n-1)\cdots(n-r+1)$。

令$n!=n\times(n-1)\times\cdots\times2\times1$，且规定$0!=1$，则：

$$p(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

例6.2

从n个编号的不同球中选取$r(0\le r\le n)$个排成一行，则可能出现的不同行有$p(n,r)$个。这个属于有序选取放球问题。

例6.3

某产品加工需要一、二、三、四、五共5道工序，则安排这些加工工序共有$p(5,5)=120$种方法。若工序一必须先加工，则有$p(4,4)=24$种方法。若工序三不能放在最后加工，此时的安排加工工序的方法数可这样来求：由于工序三的加工安排有$p(4,1)=4$种。而其余的工序安排共有$p(4,4)=24$种，由乘法原理知共有$4\times24=96$种方法。

例6.4

在上例中，(1) 若规定工序四必须紧跟在工序三的后面，有多少种安排方法？(2) 若规定工序二必须在工序五的前面，有多少种安排方法？

解：
(1) 把工序三、工序四看成一个工序，因此有共$p(4,4)=24$种方法。

(2) 把工序二放在工序五的前面，有四种情况。
① 工序二、工序五在一起，有24种。
② 工序二、工序五中间间隔一道工序，则有$p(3,3)\times p(3,1)=18$种。
③ 工序二、工序五中间间隔两道工序，则有$p(2,2)\times p(3,2)=12$种。
④ 工序二、工序五中间间隔三道工序，则有$p(1,1)\times p(3,3)=6$种。
由加法原理知，要使工序二在工序五之前，安排加工工序的方法共有60种。

环排列

前面讨论的排列确切地说应该称为线形排列，下面将介绍环排列。

定义6.2（圆排列）

从有限集合$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$选取r个元素排成一个环形，这样的排列称为A的一个**r-环排列**。

例如排列 54371 与排列 43715 是不同的排列，但首尾相接成环时就是同一个环排列了，因此从集合中选取元素排成一个环，其排列数将比线形排列数少。

定理6.4

由n个元素组成的集合A的r-环排列数是

$$\frac{p(n,r)}{r}$$

证明：把A的所有r-线形排列分成组，使得同组的每个线形排列可以连接成同一个环排列。又因一个r-环排列可产生r个r-线形排列，即每组中恰含有r个r-线形排列，所以A的所有r-环排列数为 $p(n,r)/r$。

$$\begin{array}{ccc} a_1a_2 & \cdots & a_{r-1}a_r \\ a_2a_3 & \cdots & a_ra_1 \\ & \vdots & \\ a_ra_1 & \cdots & a_{r-2}a_{r-1} \end{array}$$

当 $r=n$ 时，A的环排列数为 $p(n,n)/n=(n-1)!$。

例6.5

(1) 10个男孩和5个女孩站成一排，若没有两个女孩相邻，问有多少种排法？
(2) 10个男孩和5个女孩站成一个圆圈，若没有两个女孩相邻，问有多少种排法？

解：把男孩看成格子的分界，而每两个男孩之间则看成一个空格。
(1) 10个男孩站成一排的排法有$p(10,10)$种，对于每一种排法有11个空位置放置女孩，有$p(10,5)$种放法。由乘法原理得所求排列数是$p(10,10)\times p(10,5)=(10!\times 11!)/6!$。
(2) 10个男孩站成一圈的排法实际上就是10个元素的环排列数，为$p(10,10)/10$。而对于每一种排法有10个空位置放置女孩，故方法数为$p(10,5)$。由乘法原理得所求排列数是$(p(10,10)/10)\times p(10,5)=(10!\times 9!)/5!$。

补充：例

用 26 个英文字母构造 8 个字母的单词，要求每个单词包含 4 个元音，按如下要求分别可以构造多少个单词？
(1) 在一个单词中字母的使用不能重复；
(2) 一个单词中字母使用次数不受限制。

解：
(1) 先挑元音的位置，排列元音，再排列辅音：

$$C_8^4\cdot P_5^4\cdot P_{21}^4$$

或先挑元音，再挑辅音，然后全排列：

$$C_5^4\cdot C_{21}^4\cdot 8!$$

(2) 先挑元音的位置，排列元音，再排列辅音：

$$C_8^4\cdot 5^4\cdot 21^4$$

6.3 集合元素的组合

本节讨论集合元素的组合问题，并介绍 n 个元素集合上的 k 组合个数 $C(n,k)$ 之有关性质及各种恒等式。

集合的组合

定义6.3

从 n 个元素的集合 A 中无序选取 r 个元素组成 S 的子集称为 S 的一个**r-组合**，不同的组合总数记为 $C(n,r)$。当 $n\geq 0$，规定 $C(n,0)=1$。

> 或记作 C_n^r。

显然当 $r > n$ 时，$C(n,r) = 0$。

定理6.5

对于一切 $r \le n$，有

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{p(n,r)}{r!}$$

即

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

证明：$C(n,r)$ 表示从 n 个元素中选取 r 个元素的选法数，与前面集合的排列相比，主要差别在于后者还对所选出的 r 个元素进行有序排位，这有 $r!$ 种。由乘法原理得， n 个元素的 r 种元素的排列数是

$$p(n,r) = C(n,r)r!$$

即 $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$。

由定理6.5可得到以下的推论。

推论6.1

对于一切$r \le n$，有$C(n,r) = C(n,n-r)$。

证明：

$$C(n,r) = n!/(r!(n-r)!) = n!/((n-(n-r))!(n-r)!) = C(n,n-r)$$

例6.6

在100件产品中，有2件次品。
(1) 从其中任意抽出3件，方式数是多少？
(2) 抽出的3件产品中恰有2件为次品的方式数是多少？
(3) 抽出的3件产品中恰有1件次品的方式数是多少？
(4) 抽出的3件产品中至少有1件为次品的方式数是多少？
(5) 抽出的3件产品中没有次品的方式数是多少？

解：
(1) 这是组合问题，故有$C(100,3) = 161700$。
(2) 从次品中选取2件，有$C(2,2)$种，另外从正品中选1件，有$C(98,1)$种；由乘法原理得，共有$C(2,2) \times C(98,1) = 98$种。
(3) 从次品中选取1件，有$C(2,1)$种，另外从正品中选2件，则有$C(98,2)$种；故共有$C(2,1) \times C(98,2) = 9506$种。
(4) 抽出的3件产品中至少有1件为次品，有两种情况，即恰有1件次品和恰有2件次品，故共有$9506 + 98 = 9604$种。
(5) 没有次品即意味着是从正品中选取，有$C(98,3) = 152096$种。

例6.7

从1，2，⋯，300之中任取3个数，使得它们的和能被3整除，问有多少种选取方法？

解：把1，2，⋯，300分成A，B，C三个组。

$$A=\{x|x\equiv 1 \pmod 3\}B=\{x|x\equiv 2 \pmod 3\}C=\{x|x\equiv 0 \pmod 3\}$$

设任取的3个数为i, j, k，则选取是无序的且满足$i+j+k\equiv 0 \pmod 3$，选法可分成两类：

- i, j, k都取自同一组，共有三个组，方法数为$3C(100,3)$；
- i, j, k分别取自A，B，C这3个集合，由乘法原理知，方法数为$(C(100,1))^3$。

由加法原理，总取法数为$3C(100,3)+(C(100,1))^3$。

二项式系数及组合恒等式

表示n个元素集合上的k组合个数$C(n,k)$有不少性质及相关恒等式，由于它们出现在二项式定理之中，故称它们为二项式系数。在计算机科学的算法分析中的不少公式里，二项式系数经常出现，接下来讨论其有关性质。

定理6.6（二项式定理）

设n为正整数，对一切x和y有

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)x^ky^{n-k}$$

> **证明**：
> **方法一**：对 n 用数学归纳法；
>
> **方法二**：用组合的方法：
>
> $$(x+y)^n=\underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n个(x+y)},$$
>
> 取出 k 个 x，剩下 (n-k) 个 y。

由此定理可得：

推论6.2

对任意正整数n，有

$$C(n,0)+C(n,1)+\cdots+C(n,n)=2^n$$

证明：在定理6.6中令$x=y=1$，则有$2^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)$。

推论6.3

对任意正整数n，有

$$C(n,0)-C(n,1)+C(n,2)-\cdots+(-1)^nC(n,n)=0$$

证明：在定理6.6中令$x=-1,y=1$，则$0=\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC(n,k)$。

此推论又可表示为

$$C(n,0)+C(n,2)+\cdots=C(n,1)+C(n,3)+\cdots$$

定理6.7（牛顿二项式定理）

设a是一个实数，则对一切满足$|xy|<1$的x和y有

$$(x+y)^a=\sum_{k=0}^{\infty}C(a,k)x^ky^{a-k}$$

其中$C(a,k)$应作如下推广：对任意实数a，整数k有

$$C(a,k)=\begin{cases}\frac{a(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!}, & k>0\\ 1, & k=0\\ 0, & k<0\end{cases}$$

> **证明**：当 $|x|<1$ 时，
>
> $$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\quad \forall\alpha\in\mathbb{R}$$
>
> 则 $(x+y)^\alpha=y^\alpha\cdot(1+\frac{x}{y})^\alpha$.

在上面的定理中，取$a=-n$，$y=1$，即得下面的推论。

⭐推论6.4

对任何正整数n，对$|x|<1$有

$$\frac{1}{(1+x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^kC(n+k-1,k)x^k$$

$$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C(n+k-1,k)x^k$$

定理6.8

设m，n，r，k为正整数，则下列恒等式成立。

(1) $C(n,k)=\frac{n}{k}C(n-1,k-1)$。

(2) $C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1)$（杨辉公式，又称为Pascal公式）。

(3) $\sum_{k=1}^{n}kC(n,k)=n2^{n-1}$。

(4) $\sum_{k=1}^{n}k^2C(n,k)=n(n+1)2^{n-2}$。

(5) $C(n,r)C(r,k)=C(n,k)C(n-r,r-k)$，这里$r\geq k$。

(6) $C(m,0)C(n,r)+C(m,1)C(n,r-1)+\cdots+C(m,r)C(n,0)=C(m+n,r)$，这里 $r\leq\min\{m,n\}$。该公式又称为范德蒙德（Vandermonde）恒等式。

(7) $C(m,0)C(n,0)+C(m,1)C(n,1)+\cdots+C(m,m)C(n,m)=C(m+n,m)$，这里$m\leq n$。当$m=n$时，上式即为$\sum_{k=0}^{n}(C(n,k))^2=C(2n,n)$。

(8) $\sum_{k=0}^{m}C(n+k,k)=C(n+m+1,m)$。

证明：(1)、(2)、(5) 根据定理6.5代入即得。下面证明(3)、(6)、(8)；(4)、(7)的证明留作**习题6.11**。

(3) 在二项式定理中，令$y=1$，则得

$$(x+1)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)x^k=1+\sum_{k=1}^{n}C(n,k)x^k$$

对上式两边求导，得

$$n(x+1)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}kC(n,k)x^{k-1}$$

令$x=1$，则

$$n2^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}kC(n,k)$$

(4) 先从熟知的二项式展开式开始：

$$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)x^k$$

求一次导数

$$n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}kC(n,k)x^{k-1}$$

两边同时乘以 x：

$$nx(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}kC(n,k)x^{k}$$

再求一次导数

$$\frac{d}{dx}[nx(1+x)^{n-1}]=\sum_{k=1}^{n}k^2C(n,k)x^{k-1}$$

左边用乘法求导法则：

$$n(1+x)^{n-1}+nx(n-1)(1+x)^{n-2}=\sum_{k=1}^{n}k^2C(n,k)x^{k-1}$$

令 $x=1$

此时右边为所求的 $\sum_{k=1}^{n}k^2C(n,k)$：

$$\sum_{k=1}^{n}k^2C(n,k)=n(1+1)^{n-1}+n(n-1)(1)(1+1)^{n-2}=n2^{n-1}+n(n-1)2^{n-2}=n2^{n-2}(2+n-1)=n(n+1)2^{n}$$

(6) 设$S=\{a_1,a_2,\cdots,a_m,b_1,b_2,\cdots,b_n\}$，$C(m+n,r)$表示从S中无序选取r个元素的方法数。令$S_1=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$，$S_2=\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}$，把上述选法分类。

- 在S_1中不选，从S_2中选r个方法数：$C(m,0)C(n,r)$。
- 在S_1中选1个，从S_2中选$r-1$个方法数：$C(m,1)C(n,r-1)$。
- $\cdots$
- 在S_1中选r个，从S_2中不选的方法数：$C(m,r)C(n,0)$。

由加法原理，选法总数为

$$C(m,0)C(n,r)+C(m,1)C(n,r-1)+\cdots+C(m,r)C(n,0)=C(m+n,r)$$

(8) 由(2) 可得

$$\begin{aligned}C(n+k+1,k)&=C(n+k,k)+C(n+k,k-1)\\&=C(n+k,k)+C(n+k-1,k-1)+C(n+k-1,k-2)\\&\vdots\\&=C(n+k,k)+C(n+k-1,k-1)+C(n+k-2,k-2)+\cdots+C(n+1,1)+C(n+1,0)\end{aligned}$$

由于$C(n+1,0)=1=C(n,0)$，故上式即为

$$C(n+k,k)+C(n+k-1,k-1)+\cdots+C(n+1,1)+C(n,0)$$

(7) $C(m,0)C(n,0)+C(m,1)C(n,1)+\cdots+C(m,m)C(n,m)=C(m+n,m)$，这里 $m\leqslant n$ 。当 $m=n$ 时，上式即为$\sum_{k=0}^{n}(C(n,k))^2=C(2n,n)$。

通过组合意义证明。设有两个不相交的集合：

- 集合 A，含 m 个元素；
- 集合 B，含 n 个元素。

它们的并集共有 $m+n$ 个元素。

右边 $C(m+n,m)$ 表示从 $A\cup B$ 中任选 m 个元素的方案数。

左边：按从 A,B 中选的数量来分类

若从 A 中取 k 个，从 B 中取 $m-k$ 个，则方案数为 $C(m,k)C(n,m-k)$。

因为 $C(n,m-k)=C(n,k)$ ，当 $m=n$ 时，所以可写成题目中的形式。

因此：

$$C(m+n,m)=\sum_{k=0}^{m}C(m,k)C(n,m-k)=\sum_{k=0}^{m}C(m,k)C(n,k)$$

当 $m=n$ 时的特殊情形

代入 $m=n$，得：

$$\sum_{k=0}^{n}(C(n,k))^2=C(2n,n)$$

这是著名的**二项式平方恒等式**，也可用“从 $2n$ 个元素中取 n”的组合意义来理解。

6.4 多重集的排列和组合

在第1章介绍集合的概念时曾经指出：所谓多重集是一些对象（可重复出现）的全体，多重集中对象a_i的出现的次数n_i称为元素a_i的重数。若多重集中不同元素个数为k时，称该多重集为k元多重集。如果多重集的元素个数是有限的，则称为有限多重集。若有限多重集S有$a_1,a_2,\cdots,a_k$共k个不同元素，且a_i的重数为n_i，则可记为

$$\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$$

例6.8

有限3元多重集$\{a, a, a, a, b, b, c\}$可简记为$\{4 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$。

如果k元多重集的不同元素重复出现任意多数次时，可记为

$$\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_k\}$$

本节讨论多重集的排列和组合。

多重集的排列

定义6.4

设有限多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$，且 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$，从 S 中有序选取 r 个元素称为 S 的一个**r-排列**（$r \leq |S|$）。

当 $r = n$ 时，称为S的一个**全排列**。

从k元多重集 $S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_k\}$ 中有序选取 r 个元素我们也称为 S 的一个r-排列。

⭐定理6.9

设k元多重集$S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \cdots, \infty \cdot a_k\}$，则S的r-排列数是$k^r$。

证明：在构造S的一个r-排列时，每一位都有k种选法。由于S中的每种元素可任意次重复，因此每位的选择是相互独立的，由乘法原理得不同的排列数为k^r。

例6.9

求4位二进制字符串的个数。

解：此问题相当于求多重集$\{\infty \cdot 0, \infty \cdot 1\}$的4-排列数，故为$2^4 = 16$。

⭐定理6.10

设有限多重集$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$，且$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k = |S|$，则S的全排列数为

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

证明：

S的一个排列就是它的n个元素的一个全排列，但S中有n_1个a_1，在排列时要占据n_1个位置，故对n_1个a_1的排列就是从n个位置中无序选取n_1个位置，其方法数为$C(n, n_1)$。

对n_2个a_2的排列则是从剩下的$n - n_1$中无序选取n_2个位置，其方法数为$C(n - n_1, n_2)$。

对S中其他元素的排列可类似地得到方法数。由乘法原理得S的排列数为

$$N = C(n, n_1) \cdot C(n - n_1, n_2) \cdot \cdots \cdot C(n - n_1 - \cdots - n_{k-1}, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

例6.10

用2面红旗、3面黄旗和3面绿旗依次悬挂在一根旗杆上，问可以组成多少种不同的标志？

解：所求计数相当于有限多重集$\{2\cdot 红旗, 3\cdot 黄旗, 3\cdot 绿旗\}$的排列数N，由定理6.10有

$$N=\frac{8!}{2!3!3!}=560$$

⭐关于**有限多重集的排列问题**小结如下。

设$S=\{n_1\cdot a_1, n_2\cdot a_2, \cdots, n_k\cdot a_k\}$，且$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$，则S的r-排列数N满足：

(1) 若 $r>n$，则 $N=0$。

(2) 若 $r=n$，则

$$N=\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

(3) 若 $r<n$，且对一切 $i=1,2,\cdots,k$ 有 $n_i\geq r$，则 $N=k^r$。

(4) 若 $r<n$，且存在着某个 $n_i<r$，则对 N 没有一般的求解方法，可利用**生成函数**的方法予以解决。这将在第 7 章中介绍。

多重集的组合

定义6.5

设多重集$S=\{n_1\cdot a_1, n_2\cdot a_2, \cdots, n_k\cdot a_k\}$（这里$n_i$可以是有限的也可以是无限的）。S的含有r个元素的子多重集称为S的**r-组合**。

当$|S|=n$，显然S的n-组合只有一个，就是S自己。而S的1-组合数有k个。

⭐定理6.11

设 k 元多重集 $S=\{\infty\cdot a_1, \infty\cdot a_2, \cdots, \infty\cdot a_k\}$，则 S 的r-组合数是 $C(k+r-1, r)$。

证明：S的任一个r-组合数为S的子集，它的形式可写为

$$\{x_1\cdot a_1, x_2\cdot a_2, \cdots, x_k\cdot a_k\}$$

其中x_i为非负整数，且满足方程$\sum_{i=1}^{k}x_i=r$。因此，一个r-组合就对应了上述方程的非负整数解。反之，由满足$\sum_{i=1}^{k}x_i=r$方程的一组非负整数解，也可得到S的一个r-组合。

所以求S的r-组合数就是确定**方程 $\sum_{i=1}^{k}x_i=r$ 的非负整数解的组数**。下面将证明这种解的组数就等于**多重集 $T=\{(k-1)\cdot 0, r\cdot 1\}$ 的排列数**。

给定的一个排列，在此排列中k-1个0把r个1分成k组。从左数起，第一个0的左边的1的个数记为x_1，介于第一个0和第二个0之间的1的个数记为x_2，$\cdots$，最后一个0的右边的1的个数记为x_k，则所得到的$x_1, x_2, \cdots, x_k$都是非负整数，且其和等于r。反之，给定方程$\sum_{i=1}^{k}x_i=r$的一组非负整数解$x_1, x_2, \cdots, x_k$，可以如下构造排列。

$$\underbrace{1\cdots 1}_{x_1}0\underbrace{1\cdots 1}_{x_2}0\cdots 0\underbrace{1\cdots 1}_{x_k}$$

它就是多重集T的一个排列，根据**定理6.10**，T的排列数为

$$\frac{(k-1+r)!}{(k-1)!r!}=C(k+r-1,r)$$

另一方法：

方程 $\sum_{i=1}^{k}x_i=r$ 的非负整数解的组数，等于方程 $\sum_{i=1}^{k}X_i=r+k$ 的正整数解的组数，其中 $X_i=x_i+1$ 。

设

$$S_1=X_1,\ S_2=X_1+X_2,\ \cdots,\ S_{k-1}=X_1+\cdots+X_{k-1},\ S_k=X_1+\cdots+X_k=k+r,$$

且 $1\le S_1<S_2<\cdots<S_{k-1}<S_k=k+r$。

则方程 $\sum_{i=1}^{k}X_i=r+k$ 的每一组正整数解与严格增序列 $\{S_n\}$ 对应，有

$$\begin{cases}X_1=S_1\\X_i=S_i-S_{i-1},\quad 2\le i\le n\end{cases}$$

接下来求严格增序列 $\{S_n\}$ 的个数：

因为 $1\le S_1<S_2<\cdots<S_{k-1}<S_k=k+r$，$S_i$ 为整数，所以 $1\le S_1<S_2<\cdots<S_{k-1}\le k+r-1$，即从 $k+r-1$ 个整数 $1,2,\cdots,k+r-1$ 中选出 $k-1$ 个整数 $S_1,S_2,\cdots,S_{k-1}$，有 $C_{k+r-1}^{k-1}=C_{k+r-1}^{r}$ 种，即为所求。

补充：例

$(x+y-z+u)^{100}$ 展开式有多少不同的项?

解：每项为 $x^{x_1}y^{x_2}z^{x_3}u^{x_4}$，其中 x_i 为非负整数，且 $\sum_{i=1}^{4}x_i=100$。
非负整数解的组数为 C_{103}^{2}。

例6.11

掷3粒骰子出现的不同情况有多少种?

解：这相当于从多重集$\{\infty\cdot 1,\infty\cdot 2,\infty\cdot 3,\infty\cdot 4,\infty\cdot 5,\infty\cdot 6,\}$中无序选取3个数，由定理6.11得，其不同的结果数为$C(6+3-1,3)=C(8,3)=56$。

由定理6.11可得到两个推论。

推论6.5

设有限多重集$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$，且$n_i\ge r(1\le i\le k)$，则S的r-组合数是$C(k+r-1,r)$。

推论6.6

设k元多重集$S=\{\infty\cdot a_1,\infty\cdot a_2,\cdots,\infty\cdot a_k\}$，$r\ge k$，若要求S的k个不同元素的每一个至少在组合中出现一次，则S的这种r-组合数是$C(r-1,k-r)$。

证明留作习题。

> **推论**：方程 $\sum_{i=1}^{k}x_i=r$ 的正整数解的组数为 C_{r-1}^{k-1}。

例6.12

一个棋手要在相继的7天内下12盘棋，问有多少种安排法？如果要求每天至少下一盘棋，又有多少种安排法？

解：将这相继的7天记为$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$，则第一种安排相当于多重集$S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \infty \cdot a_3, \infty \cdot a_4, \infty \cdot a_5, \infty \cdot a_6, \infty \cdot a_7\}$的12-组合问题。由定理6.11即得$C(7+12-1, 12) = C(18, 12) = C(18, 6)$。

而第二种安排相当于S的每种元素至少取1个的12-组合问题，由推论6.6得$C(12-1, 7-1) = C(11, 6)$。

⭐关于有限多重集的组合问题小结如下。

设$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \cdots, n_k \cdot a_k\}$，$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$，则S的r-组合数N满足：

(1) 若 $r > n$，则 $N = 0$。

(2) 若 $r = n$，则 $N = 1$。

(3) 若 $r < n$，且对一切 $i = 1, 2, \cdots, k$ 有 $n_i \geq r$，则 $N = C(k+r-1, r)$。

(4) 若 $r < n$，且存在着某个 $n_i < r$，则对 N 没有一般的求解方法，可利用**容斥原理**予以解决，这将在下一节中介绍。

6.5 容斥原理

容斥原理（也称为**包含排斥原理**）是一个基本的计数原理，它在概率论和数论中也经常使用。

定理6.12

设A，B为有限集合，则有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

证明：因为$A \cup B = A \cup (B - A)$，而$A \cap (B - A) = \emptyset$，$B = (A \cap B) \cup (B - A)$，$(A \cap B) \cap (B - A) = \emptyset$，所以由加法原理$|A \cup B| = |A| + |B - A|$；$|B| = |A \cap B| + |B - A|$，后式代入前式即得$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$。

进一步，此定理可推广到n个有限集合。

⭐定理6.13

设$A_1, A_2, \cdots, A_n$为有限集合，则

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

可由数学归纳法证明。

推论6.7

设S是一个有限集，$P_1, P_2, \cdots, P_n$是集合S中元素可能具有的n种性质，$A_1, A_2, \cdots, A_n$分别是S中具有性质$P_1, P_2, \cdots, P_n$的元素全体构成的集合，即$A_i \subseteq S$，则S中不具有性质$P_1, P_2, \cdots, P_n$的元素个数为

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}\right|=|S|-\sum_{i=1}^{n}|A_i|+\sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j|-\cdots+(-1)^n|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n|$$

> 因为
>
> $$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}\right|=\left|\overline{A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n}\right|=|S|-|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n|.$$

例6.13

某系有100个学生至少要学法、德、英3种语言中的一种。现在这100个学生中有42人学法语，45人学德语，65人学英语，15人学法语和德语，20人学法语和英语，25人学德语和英语。问同时学3种语言的有多少？仅学英语的有多少？

解：令A、B、C分别表示学法语、德语、英语学生的集合。则$|A|=42$，$|B|=45$，$|C|=65$，$|A\cap B|=15$，$|A\cap C|=20$，$|B\cap C|=25$，$|A\cup B\cup C|=100$。由容斥原理得

$$|A\cap B\cap C|=|A\cup B\cup C|-(|A|+|B|+|C|)+|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|=8$$

仅学英语的人数为

$$|C|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|=28$$

例6.14

在r位的五进制序列里，至少包含一个0，一个1和一个2的序列有多少个？

解：令A，B，C分别表示不含0的和不含1的以及不含2的r位五进制序列集合，则$A\cup B\cup C$表示不同时包含0，1，2的r位五进制序列集合，用S表示r位五进制序列全体构成的集合，那么：$|A|=|B|=|C|=4^r$，$|A\cap B|=|A\cap C|=|B\cap C|=3^r$，$|A\cap B\cap C|=2^r$，$S=5^r$。

因为$|\overline{A\cup B\cup C}|=|S|-|A\cup B\cup C|$，故由容斥原理得

$$\begin{aligned}|\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}|&=|S|-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)-|A\cap B\cap C|\\&=5^r-3\cdot4^r+3\cdot3^r-2^r\end{aligned}$$

有限多重集的r-组合数

设多重集$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$，$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$，在上节我们叙述了当$r<n$，且存在着某个$n_i<r$时，S的r-组合数没有一般的求解方法，但可利用**容斥原理**予以解决。

⭐例6.15

求$S=\{3\cdot a,4\cdot b,5\cdot c\}$的10-组合数。

> 即求 $x_1+x_2+x_3=10,\ 0\le x_1\le 3,0\le x_2\le 4,0\le x_3\le 5$ 的整数解的个数。

解：把**容斥原理**应用到多重集$D=\{\infty\cdot a,\infty\cdot b,\infty\cdot c\}$的所有10-组合的集合Y上，则S的10-组合全体即为Y的子集。

令P_1表示D的10-组合中有多于3个a这一性质，

> 对应 $x_1+x_2+x_3=10,\ x_1\ge 4,x_2\ge 0,x_3\ge 0$ 的整数解组成的集合；

P_2表示D的10-组合中有多于4个b这一性质，

> 对应 $x_1+x_2+x_3=10,\ x_1\geq 0, x_2\geq 5, x_3\geq 0$ 的整数解组成的集合；

P_3表示D的10-组合中有多于5个c这一性质，

> 对应 $x_1+x_2+x_3=10,\ x_1\geq 0, x_2\geq 0, x_3\geq 6$ 的整数解组成的集合；

令$A_i(i=1,2,3)$表示D的具有性质$P_i(i=1,2,3)$的10-组合全体，则S的10-组合数等于$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。

> $|A_1\cap A_2|$ 表示 $x_1+x_2+x_3=10,\ x_1\geq 4, x_2\geq 5, x_3\geq 0$ 的整数解的个数，
> 即 $x_1+x_2+x_3=1$ 的非负整数解的个数；
> 同理 $|A_1\cap A_2|$ 和 $|A_2\cap A_3|$ 都表示 $x_1+x_2+x_3=0$ 的非负整数解的个数。

故由容斥原理得

$$\begin{aligned}|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}| &= |Y|-|A_1\cup A_2\cup A_3| \\ &= |Y|-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|\end{aligned}$$

由定理6.11及其推论易求得

$$\begin{aligned}|Y| &= C(12,10)=C(12,2) \\ |A_1| &= C(8,6)=C(8,2) \\ |A_2| &= C(7,5)=C(7,2) \\ |A_3| &= C(6,4)=C(6,2) \\ |A_1\cap A_2| &= C(3,1) \\ |A_1\cap A_3| &= 1 \\ |A_2\cap A_3| &= |A_1\cap A_2\cap A_3|=0\end{aligned}$$

因此$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=C(12,2)-C(8,2)-C(7,2)-C(6,2)+C(3,1)+1=6$。

另一方法：母函数（生成函数）

所求等于 $(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)$ 展开式中 x^{10} 的系数。

$$\begin{aligned}&(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5) \\ &=\frac{1-x^4}{1-x}\cdot\frac{1-x^5}{1-x}\cdot\frac{1-x^6}{1-x} \\ &=\frac{1}{(1-x)^3}(1-x^4-x^5-x^6+x^9+x^{10}+x^{11}-x^{15})\end{aligned}$$

当 $|x|<1$ 时，$(1-x)^{-3}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{3+k-1}^{k}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{k+2}^{2}$。

所以 x^{10} 的系数为 $C_{12}^2-C_8^2-C_7^2-C_6^2+C_3^2+C_2^2$。

在求 x^{10} 的系数时，例如后面的括号中有 x^6 这项，则在 $\frac{1}{(1-x)^3}$ 的展开式中找到 x^4 这一项的系数 C_6^2，注意加上负号。

例6.16

求$x_1+x_2+x_3=5(0\leq x_1\leq 2, 0\leq x_2\leq 2, 1\leq x_3\leq 5)$的整数解个数。

解：令$x_3'=x_3-1$，则原问题即为求在约束条件下，

$$0\leq x_1\leq 2,\quad 0\leq x_2\leq 2,\quad 0\leq x_3'\leq 4$$

$x_1+x_2+x_3'=4$的整数解个数。此问题与多重集$\{2\cdot a,2\cdot b,4\cdot c\}$的4-组合数相同。

因此把容斥原理应用到多重集$D=\{\infty\cdot a,\infty\cdot b,\infty\cdot c\}$的所有4-组合的集合Y上，则4-组合全体即为Y的子集。

令P_1表示D的4-组合中有多于2个a这一性质，
P_2表示D的4-组合中有多于2个b这一性质，
P_3表示D的4-组合中有多于4个c这一性质，
令$A_i(i=1,2,3)$表示D的具有性质$P_i(i=1,2,3)$的4-组合全体。

则4-组合数等于$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。故由容斥原理得

$$\begin{aligned}|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}| &= |Y|-|A_1\cup A_2\cup A_3| \\ &= |Y|-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|\end{aligned}$$

由定理6.11及其推论易求得

$$\begin{aligned}&|Y|=C(6,4)=C(6,2)\\&|A_1|=|A_2|=C(3,1)\\&|A_3|=0\\&|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_3|=0\end{aligned}$$

因此 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=C(6,2)-C(3,1)-C(3,1)=9$。